PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Propriétés mécaniques des fils d'araignée

Loi de Hooke : $\frac{\delta\ell}{\ell_0} = \frac{1}{E}\frac{F}{S_0}$, E module d'Young.

1. Dimension de E ? Montrer que le fil se comporte comme un ressort de raideur k à exprimer.

2. Le fil, de longueur ℓ_0, est fixé en A et B distants de ℓ_0 sur une horizontale ; une masse m est suspendue au milieu C, qui descend de h (figure 4). Établir, pour m faible, la loi de puissance reliant h à m.

3. Les mesures ($\ell_0 = 5$ cm, rayon $a = 5$ μm) donnent une droite $\ln(h/1\,\text{cm})$ en fonction de $\ln(m/1\,\text{mg})$ passant par $(0;-0{,}3)$ et $(3;0{,}7)$. Vérifier la loi ; en déduire k puis E (on donne $\ln 0{,}41 \simeq -0{,}9$).

4. L'araignée catapulte ($m \simeq 7$ mg) tend sa toile puis la relâche : $v_{\max} \simeq 3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $a_{\max} \simeq 800\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Avec le modèle de la figure 6b (masse entre deux ressorts), estimer l'allongement $\Delta\ell$, la raideur k, la puissance maximale $P_{\max}$, puis la masse de muscle nécessaire si les muscles fournissent $326\ \text{W}\cdot\text{kg}^{-1}$. Conclure.

5. Spiderman ($m = 75$ kg) part sans vitesse, fil horizontal ($\theta = \pi/2$), fil inextensible de longueur $\ell = 25$ m (figure 7). Écrire les équations du mouvement et la tension maximale.

6. Raideur de N ressorts identiques en parallèle ? Avec $E = 10$ MPa, $a = 5$ μm, combien de filaments faut-il pour que la déformation reste inférieure à $1\,\%$? Cohérent avec un fil d'un centimètre de diamètre ?